

Задание 7 (25.03.2025)

Реализовать следующий метод выделения отличий изображений f и g по форме.

- I.
 1. Изображения f и g разделяются на фрагменты (по возможности, непересекающиеся) заданного размера.
 2. Строится аппроксимация формы фрагмента изображения f формой мозаичного изображения, см. §5.1.1 в [Ю. П. Пытьев и А. И. Чуличков. Методы морфологического анализа изображений. М.: Физматлит, 2010.](#)
 3. Для каждой полученной формы фрагмента изображения f и соответствующего фрагмента изображения g вычисляется их морфологическая разность, которая рассматривается как соответствующий фрагмент формируемого изображения h как отличия изображений.
- II.
 1. Выбирается размер скользящего окна.
 2. Для каждого положения скользящего окна в пределах изображения f строится аппроксимация формы изображения f в пределах окна формой мозаичного изображения.
 3. Для каждой полученной формы f и соответствующего фрагмента изображения g вычисляется их морфологическая разность.
 4. Если значение нормы морфологической разности велико, считается, что центр окна принадлежит области отличий.

Сравнить такой метод выделения отличий по форме с методом, основанным на вычислении морфологической разности изображений f и g целиком при помощи аппроксимации формы изображения f , по качеству выделения отличий и по скорости работы.

Для сравнения использовать изображения с [камер наружного наблюдения, установленных на улицах Петрозаводска](#) (составляющая номера варианта, ранее определяемая анализируемым изображением, здесь характеризуется камерой) при появлении или исчезновении объектов в поле зрения камеры (например, людей или автомобилей) и при изменении условий освещения.